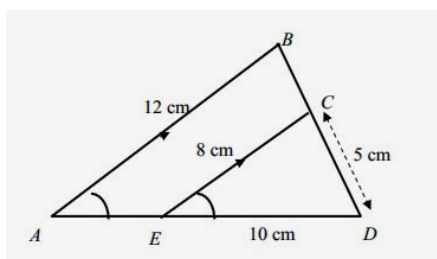


ตอนที่ 1 คณิตศาสตร์ จำนวน 30 ข้อ (ข้อ 1–30) ข้อละ 1 คะแนน

- หากไม่รวม 1 จำนวนที่น้อยที่สุดที่เมื่อหารด้วยจำนวนตั้งแต่ 2 ถึง 10 แล้วเหลือเศษ 1 ทุกตัวคือจำนวนใด
ก. 211 ข. 1261 ค. 2521 ง. 4381
- ถ้าผลบวกมุมภายในสองมุมของรูปสามเหลี่ยมรูปหนึ่งเป็น 137 องศา และผลต่างของสองมุมนี้เป็น 73 องศา จงหามุมภายในที่เล็กที่สุดของสามเหลี่ยม
ก. 32 องศา ข. 34 องศา ค. 43 องศา ง. 105 องศา
- กำหนด $A = \{1, 2, 3\}$, $B = \{4, 5\}$ และความสัมพันธ์ r จากเซต A ไปยังเซต B โดย $r = \{(a, b) \in A \times B \mid a + b \text{ เป็นจำนวนเฉพาะ}\}$ ข้อใดเป็นจริง
ก. r ไม่เป็นฟังก์ชัน ข. r^{-1} ไม่เป็นฟังก์ชัน
ค. r^{-1} ไม่มีสมาชิกเลย ง. r มีสมาชิก 4 คู่อันดับ
- แบคทีเรียจะเพิ่มจำนวนขึ้น 2 เท่า ทุก 1 ชั่วโมง ถ้าเมื่อเริ่มจับเวลาแบคทีเรีย 2000 ตัว อีกอย่างน้อยกี่ชั่วโมงถึงจะมีแบคทีเรียเกิน 1 ล้านตัว
ก. 10 ข. 9 ค. 8 ง. 7
- จำนวนวิธีที่จะเลือกจำนวนเต็มที่ไม่ซ้ำกัน 2 จำนวนจากเซต $S = \{1, 2, 3, \dots, 60\}$ ที่ทำให้ผลรวมของสองจำนวนนั้นหารด้วย 3 เหลือเศษ 2 มีกี่วิธี
ก. 780 ข. 800 ค. 880 ง. 920
- โรงงานแห่งหนึ่งรับจ้างผลิตสินค้า ซึ่งในการผลิตสินค้าจำนวน k ชิ้นนั้น จะมีต้นทุนการผลิตเท่ากับ $550,000 + 200k$ บาท โดยจะจำหน่ายสินค้าชิ้นละ $1800 - k$ บาท ถ้าสินค้าสามารถขายได้ทั้งหมด แล้วข้อใดถูกต้อง
ก. โรงงานจะทำกำไรสูงสุด เมื่อผลิตสินค้า 800 ชิ้น
ข. โรงงานจะขาดทุนเมื่อผลิตสินค้ามากกว่า 1000 ชิ้น
ค. โรงงานจะทำกำไรเมื่อผลิตสินค้ามากกว่า 500 ชิ้น
ง. โรงงานจะทำกำไรสูงสุด เมื่อมีต้นทุนการผลิต 700,000 บาท
- จงพิจารณาว่า $\sqrt{3 - 2\sqrt{2}}$ มีค่าเท่ากับเท่าใด
ก. $1 + \sqrt{2}$ ข. $1 - \sqrt{2}$ ค. $1 - 2\sqrt{2}$ ง. $\sqrt{2} - 1$
- กำหนดให้มุม $\angle BAD = \angle CED$ และส่วนของเส้นตรง $\overline{AB}$ ขนานกับส่วนของเส้นตรง $\overline{EC}$ จงหาความยาวของส่วนของเส้นตรง $\overline{BC}$



- ก. 2.5 ข. 5
ค. 7.5 ง. 15

9. กำหนดฟังก์ชัน $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ โดย $f(x) = -x^2 + 4x - 1$ ข้อใดกล่าว **ไม่ถูกต้อง**

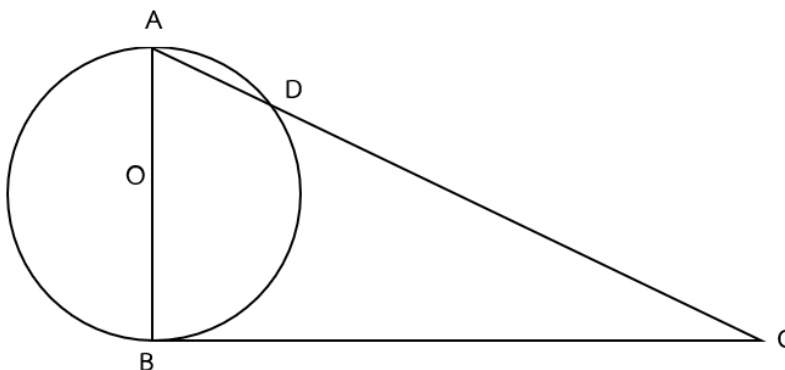
ก. เส้นตรง $x = 2$ เป็นแกนสมมาตร

ข. จุดตัดแกน y ของ f คือ -1

ค. จุดต่ำสุดของ f คือ $(2, 3)$

ง. f ไม่เป็นฟังก์ชันหนึ่งต่อหนึ่ง

10. จากรูป O เป็นจุดศูนย์กลางวงกลมที่มี $AC = 8$ หน่วย, $DC = 6$ หน่วย และ BC สัมผัสวงกลมที่จุด B แล้วความยาวของ AB เป็นกี่หน่วย



ก. 2

ข. $2\sqrt{2}$

ค. $4\sqrt{3}$

ง. 4

11. กำหนด $r = \{(a, b) \in A \times A \mid |a + b| \leq 4\}$ แทนความสัมพันธ์ โดยที่ $A = \{1, 2, 3, 4\}$ ข้อใดต่อไปนี้เป็นจริง

(1) ความสัมพันธ์ r มีคุณสมบัติสะท้อน

(2) ความสัมพันธ์ r มีคุณสมบัติสมมาตร

(3) ความสัมพันธ์ r มีคุณสมบัติถ่ายทอด

(4) ความสัมพันธ์ r มีคุณสมบัติสมมูล

ก. (2) เท่านั้น

ข. (1) และ (2)

ค. (2) และ (3)

ง. (1),(2),(3) และ (4)

12. ให้ $?$ เป็นตัวดำเนินการ ที่สอดคล้องกับ $x?y = x + y - 1$ ข้อใดถูกต้อง

ก. $?$ ไม่มีสมบัติการสลับที่

ข. $?$ ไม่มีสมบัติการเปลี่ยนหมู่

ค. $?$ ไม่มีสมบัติเอกลักษณ์

ง. $?$ มีสมบัติอินเวอร์ส

13. กำหนดให้เอกภพสัมพัทธ์ $U = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8\}$ และ $(A \cup B)' = \{4\}$, $A \cap B = \{2, 7\}$, $A - B = \{1, 3, 8\}$ ข้อใดต่อไปนี้เป็นจริง

ก. จำนวนสมาชิกของ $P(A) = 16$

ข. จำนวนสมาชิกของ $P(B) = 8$

ค. $A \cup B = \{2, 7\}$

ง. $B - A = \{5, 6\}$

14. กำหนด a แทนเลขโดดในหลักแสน b แทนเลขโดดในหลักพัน c แทนเลขโดดในหลักสิบ

โดย $4a5b9c4$ เป็นจำนวนเต็มหารด้วย 3 ลงตัว

จงหาค่า $a + b + c$ ที่มากที่สุดที่เป็นไปได้

หมายเหตุ จำนวนเต็มใด ๆ จะหารด้วย 3 ลงตัวเมื่อผลรวมของเลขโดดหารด้วย 3 ลงตัว

ก. 24

ข. 25

ค. 26

ง. 27

15. จากเหตุต่อไปนี้ ผลใดสมเหตุสมผล

เหตุ: 1. ถ้าอ่านหนังสือแล้วจะสอบได้

2. ถ้าสอบไม่ได้แล้วจะไม่ได้เล่นเกม

3. ถ้าเล่นเกมแล้วจะไม่เครียด

4. ดันน้ำเครียด

ก. ดันน้ำอ่านหนังสือ

ข. ดันน้ำไม่อ่านหนังสือ

ค. ดันน้ำสอบได้

ง. ดันน้ำไม่ได้เล่นเกม

16. ลำดับฟีโบนัคซี (Fibonacci sequence) คือชุดของตัวเลขที่แต่ละจำนวนเกิดจากผลบวกของตัวเลข 2 ตัวก่อนหน้า โดยเริ่มต้นจาก 0 และ 1 จะได้ลำดับเป็น: 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, ... กำหนดให้ F_i แทนฟีโบนัคซีลำดับที่ i โดยให้เริ่มต้นที่ลำดับที่ 0 $F_0 = 0$, $F_1 = 1$, $F_2 = 1$ ข้อใดต่อไปนี้ **ไม่ถูกต้อง**

ก. ถ้า i หารด้วย 3 ลงตัว F_i จะเป็นเลขคู่เสมอ

ข. ถ้า i หารด้วย 3 ไม่ลงตัว F_i จะเป็นเลขคี่เสมอ

ค. ผลรวมของลำดับฟีโบนัคซี 3 ลำดับที่ต่อเนื่องกันจะได้เลขคู่เสมอ

ง. เลขฟีโบนัคซีทุกลำดับจะไม่มีทางมีเลขโดด 6 อยู่ในตัวเลข

17. ไฟปกติหนึ่งสำหรับ ต้องหยิบไฟออกจากกองอย่างน้อยที่สุดกี่ใบ จึงจะการันตีว่ามีไฟที่หยิบมามีหน้าไฟอย่างน้อย 2 สัญลักษณ์ และต้องหยิบอย่างน้อยกี่ใบจึงจะการันตีว่ามีไฟเอช (Ace) ตามลำดับ (หน้าไฟมี 4 สัญลักษณ์ ได้แก่ โพดำ, โพแดง, ข้าวหลามตัด และดอกจิก)

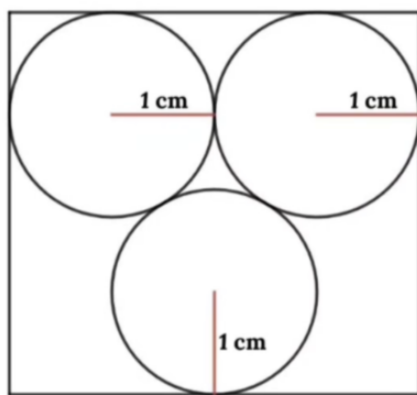
ก. 13, 48

ข. 14, 49

ค. 40, 48

ง. 40, 52

18. จากรูปวงกลมทั้งสามมีรัศมี 1 cm เท่ากันถูกใส่ลงในรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าพอดีดังรูป จงหาพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมนี้ในหน่วยตารางเซนติเมตร



ก. $4 + 2\sqrt{3}$

ข. $4\sqrt{3}$

ค. $8 + 4\sqrt{3}$

ง. 16

19. ตัวเลขหลักหน่วยของ 2^{2569} คือข้อใด

ก. 2

ข. 4

ค. 6

ง. 8

20. ถ้า $xy = 5$ และ $\frac{1}{x^2} + \frac{1}{y^2} = \frac{18}{25}$ แล้วค่าของ $(x - y)^2$ เป็นเท่าใด

ก. 8

ข. 9

ค. 12

ง. 16

21. ข้อใดมีค่าความจริงตรงกับประพจน์ต่อไปนี้ $(\sim p \rightarrow \sim q) \wedge (\sim q \rightarrow \sim p)$

ก. $p \rightarrow q$

ข. $p \leftrightarrow q$

ค. $p \leftrightarrow \sim q$

ง. $\sim p \leftrightarrow q$

ตอนที่ 2 วิทยาการคำนวณ จำนวน 25 ข้อ (ข้อ 31-55) ข้อละ 1 คะแนน

31. นิพจน์ $2**3**2//5+4*(6-1)$ มีค่าเท่าไร เมื่อคำนวณด้วยภาษา Python

- ก. 32 ข. 32.8 ค. 122 ง. 122.4

32. ค่า x ใดที่ทำให้ผลลัพธ์ของนิพจน์ $(x \% 2) \geq x$ เป็น True

- ก. 0 ข. 1 ค. 0 และ 1 ง. ไม่มีจำนวนที่เป็นคำตอบ

33. ผลลัพธ์ของโปรแกรมนี้ตรงกับข้อใด

```
x = 5
y = 5
if x > y:
    print("A")
elif x >= y:
    print("B")
else:
    print("C")
```

- ก. A ข. B ค. C ง. BC

34. ผลลัพธ์ของโปรแกรมนี้ตรงกับข้อใด

```
x = 1
while x < 5:
    x = x + 2
    if x % 3 == 0:
        continue
    x = x - 1
print(x)
```

- ก. 4 ข. 5 ค. 6 ง. 7

35. ผลลัพธ์ของโปรแกรมนี้ตรงกับข้อใด

```
x = 9
while x > 0:
    x = x - 2
    if x % 3 == 1:
        print(x)
```

- ก. 1 ข. 7
 ค. 7 . 1
 . 4 ง. ไม่มีการแสดงผลใด ๆ
 . 1

36. ผลลัพธ์ของโปรแกรมนี้ตรงกับข้อใด

```
a = 100
b = 0
while a >= 40 or b < 60:
    a = a - 10
    b = b + 15
print(a, b)
```

ก. 30 60

ข. 30 105

ค. 60 60

ง. 60 105

37. ผลลัพธ์ของโปรแกรมนี้ตรงกับข้อใด

```
n = 16
a = 0
b = 1
i = 0
while i < n:
    c = a + b
    a = b
    b = c
    i = i + 2
print(a)
```

ก. 8

ข. 13

ค. 21

ง. 34

38. ร้านสะดวกซื้อ 67-11 มีโปรโมชั่นมอบส่วนลดให้แก่ลูกค้าตามยอดซื้อและสถานะสมาชิก โดยมีเงื่อนไขตามโปรแกรมด้านล่าง

จงหาว่าข้อมูลนำเข้า amount และ member ในข้อใดจะทำให้ได้รับส่วนลด 10%

```
if amount >= 1000:
    if member:
        print("You got 20% discount!")
    else:
        print("You got 15% discount!")
elif amount >= 500:
    if member:
        print("You got 10% discount!")
    else:
        print("You got 5% discount!")
else:
    print("You didn't get discount!")
```

ก. amount = 1200, member = True

ข. amount = 300, member = False

ค. amount = 500, member = True

ง. amount = 800, member = False

39. ผลลัพธ์ของโปรแกรมนี้ตรงกับข้อใด

```
a = 100
b = 0
while a <= 100 and a > 0:
    if a % 2 == 0 or a % 3 == 0:
        b = b + 1
    a = a - 1
print(b)
```

ก. 67

ข. 50

ค. 33

ง. 16

40. โปรแกรมต่อไปนี้ แสดงผลลัพธ์เป็น * จำนวนกี่ครั้ง

```
n = 5
m = 4
i = 1
while i <= n:
    j = i
    while j <= m:
        print("*")
        j = j + 1
    i = i + 1
```

ก. 9

ข. 10

ค. 14

ง. 15

41. ให้โปรแกรม A, B, C และ D ต่อไปนี้ โปรแกรมใดบ้างที่คำนวณและแสดงผลค่าของ $\left(\frac{10}{5}\right)$ ได้ถูกต้อง

โปรแกรม A

```
n = 10
k = 5
c = 1
i = 1
while i <= k:
    c = c * (n - i + 1) // i
    i = i + 1
print(c)
```

โปรแกรม B

```
n = 10
k = 5
c = 1
i = 0
while i < k:
    c = c * (n - i) // (i + 1)
    i = i + 1
print(c)
```

โปรแกรม C

```
n = 10
k = 5
c = 1
i = 0
while i < k:
    c = c * (n - i)
    i = i + 1
print(c)
```

โปรแกรม D

```
n = 10
k = 5
c = 1
i = 0
while i < k:
    c = c * (n - i)
    i = i + 1
c = c // k
print(c)
```

ก. โปรแกรม A และ B

ค. โปรแกรม B และ D

ข. โปรแกรม A และ C

ง. โปรแกรม C และ D

42. ผลลัพธ์ของโปรแกรมนี้ตรงกับข้อใด

```
a = -3
b = -2
if a < b:
    a = a + 1
if a == b:
    if a < b:
        print(a+b)
    else:
        print(a*b)
elif a != b:
    print(a-b)
else:
    print(b-a)
```

ก. -5

ข. -1

ค. 4

ง. 6

43. ข้อใดคือรายการข้อมูลของ data หลังโปรแกรมทำงานเสร็จ

```
data = [60, 20, 10, 50, 40, 30]
i = 0
n = len(data)
while i < n:
    j = 0
    while j < n - 1:
        if data[j] < data[j+1]:
            temp = data[j]
            data[j] = data[j+1]
            data[j+1] = temp
        j = j + 1
    i = i + 1
print(data)
```

ก. [10, 20, 30, 40, 50, 60]

ข. [30, 40, 50, 10, 20, 60]

ค. [60, 20, 10, 50, 40, 30]

ง. [60, 50, 40, 30, 20, 10]

44. ผลลัพธ์ของโปรแกรมนี้ตรงกับข้อใด

```
numbers = [2, 3, 4, 5, 6, 7]
n = len(numbers)
i = 0
count = 0
while i < n:
    j = 2
    ch = 1
    while j < numbers[i]:
        if numbers[i] % j == 0:
            ch = 0
        j = j + 1
    if ch == True:
        count = count + 1
    i = i + 1
print(count)
```

ก. 0 ข. 2 ค. 3 ง. 4

45. ผลลัพธ์ของโปรแกรมนี้ตรงกับข้อใด

```
s = "mississippi"
max = 0
i = 0
while i < len(s):
    j = i + 1
    count = 1
    while j < len(s):
        if s[i] == s[j]:
            count = count + 1
        j = j + 1
    if count > max:
        max = count
    i = i + 1
print(max)
```

ก. 1 ข. 2 ค. 4 ง. 8

46. จากตารางรหัสมอร์ส (Morse code) ด้านล่าง ถักรหัสมอร์สจากต้นทาง คือ

.... . .-.. .-..

A •-	J •---	S •••
B -•••	K -•-	T -
C -•-•	L •-••	U ••-
D -••	M --	V •••-
E •	N -•	W •--
F ••-•	O ---	X -••-
G --•	P •---•	Y -•--
H ••••	Q -•-•	Z --••
I ••	R •-•	

สามารถถอดความได้เป็นคำว่าอะไร

ก. SELL ข. HELLO ค. HEAP ง. HELP

47. กำหนดเงื่อนไขดังนี้

ถ้า age < 15 และ gender == "M" ผลลัพธ์ คือ เด็กชาย

ถ้า age < 15 และ gender == "F" ผลลัพธ์ คือ เด็กหญิง

ถ้า age >= 15 และ gender == "M" ผลลัพธ์ คือ นาย

ถ้า age >= 15 และ gender == "F" และ marital == "S" ผลลัพธ์ คือ นางสาว

ถ้า age >= 15 และ gender == "F" และ marital == "M" ผลลัพธ์ คือ นาง

ข้อใดคือผลลัพธ์ ถ้า age = 15, gender = "F" และ marital = "M"

ก. เด็กหญิง

ข. นาย

ค. นางสาว

ง. นาง

48. บนเกาะแห่งหนึ่ง มีประชากรอยู่ 2 เผ่าพันธุ์ ซึ่งหน้าตาเหมือนกันทุกประการ คือ เผ่าอัศวินจะพูดความจริง เสมอ และเผ่าตัวตลก จะพูดโกหก เสมอ วันหนึ่งคุณเดินทางไปเกาะนี้แล้วเจอชาวเกาะ 3 คน ยืนอยู่ด้วยกัน ชื่อ เอ, บี และ ซี คุณจึงเข้าไปถามพวกเขาว่าใครอยู่เผ่าไหนกันบ้าง ทั้ง 3 คนให้การดังนี้:

เอ พูดว่า: "พวกเราทุกคนเป็นเผ่าตัวตลกกันหมดเลย!"

บี พูดว่า: "มีพวกเราแค่คนเดียวเท่านั้นที่เป็นเผ่าอัศวิน"

จงหาว่าใครบ้างอยู่เผ่าอัศวิน

ก. เอ และ ซี

ข. บี

ค. บี และ ซี

ง. สรุปไม่ได้

49. ในการจัดทีมแข่งขันกีฬาของนักเรียนจำนวน 6 คน โดยเลือกจากนักเรียนชาย 6 คน คือ เด่น เอก สอน สม ทบ และกร และนักเรียนหญิง 5 คน คือ สุภา โสภี ดารา ยุดา และน้อย การจัดทีมมีเงื่อนไขดังนี้

1. เด่นและสมอยู่ร่วมทีมกัน

2. สอนไม่ร่วมทีมกับยุดา

3. ยุดาและน้อยอยู่ร่วมทีมกัน

4. เอกไม่ร่วมทีมกับกร

5. สมไม่ร่วมทีมกับสุภา

6. เอกอยู่ร่วมทีมกับโสภี

7. สอนอยู่ร่วมทีมกับโสภี

ถ้าในทีมมีเด็กหญิง 4 คน นอกจากนั้นเป็นนักเรียนชาย สมาชิกในทีมจะมีใครบ้าง

ก. เด่น, สม, สุภา, ดารา, ยุดา, น้อย

ข. เอก, สอน, โสภี, ดารา, ยุดา, น้อย

ค. ทบ, กร, สุภา, ดารา, ยุดา, น้อย

ง. ทบ, กร, โสภี, ดารา, ยุดา, น้อย

50. สม พร กร ไพ และ โอ เป็นนักเรียน 5 คน สมเตี้ยกว่าพรแต่สูงกว่าโอ กรสูงที่สุด ไพเตี้ยกว่าพรแต่สูงกว่าสมเล็กน้อย ใครเตี้ยที่สุด

ก. สม

ข. พร

ค. ไพ

ง. โอ

51. ข้อใดคือค่าของข้อมูลนำเข้า Year ที่จะทำให้ผลลัพธ์ของขั้นตอนวิธีด้านล่างนี้แสดงผลคำว่า "Condition Success"

1) รับข้อมูล Year เป็นจำนวนเต็มบวก (แทนปี ค.ศ.)

2) ตรวจสอบเงื่อนไขดังต่อไปนี้

. 2.1) หาก Year หารด้วย 400 ลงตัว ให้แสดงผลว่า "Condition Success" และจบการทำงาน

. 2.2) แต่หาก Year หารด้วย 100 ลงตัว ให้แสดงผลว่า "Condition Failed" และจบการทำงาน

. 2.3) แต่หาก Year หารด้วย 4 ลงตัว ให้แสดงผลว่า "Condition Success" และจบการทำงาน

3) หากไม่ตรงกับเงื่อนไขใดๆ ข้างต้นเลย ให้แสดงผลว่า "Condition Failed"

ก. ค.ศ. 1900

ข. ค.ศ. 2022

ค. ค.ศ. 2024

ง. ค.ศ. 2100

52. เส้นทแยงมุมของรูปแปดเหลี่ยมมีกี่เส้น

ก. 18

ข. 20

ค. 24

ง. 28

53. ข้อใดกล่าวถูกต้อง เมื่อกำหนดให้ Array $A = [10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100]$ (ข้อมูลดัชนีเริ่มต้นที่ 1 ถึง 10) และพิจารณาขั้นตอนวิธีซึ่งแสดงด้วยรหัสเทียมต่อไปนี้ เพื่อค้นหาค่าเป้าหมาย (Target)

- 1) กำหนดให้ $Left = 1$, $Right = 10$ และ $Target = 30$
- 2) ทดสอบเงื่อนไขและให้มีการทำงานดังนี้ (ทำซ้ำตราบใดที่ $Left \leq Right$)
 - . 2.1) คำนวณหาตำแหน่งตรงกลาง: $Mid = \lfloor (Left + Right) / 2 \rfloor$
 - . 2.2) หาก $A[Mid] == Target$ ให้ "พบข้อมูลที่ดัชนี Mid" และหยุดการทำงาน
 - . 2.3) แต่หาก $A[Mid] < Target$ ให้เปลี่ยนค่า $Left = Mid + 1$
 - . 2.4) แต่หาก $A[Mid] > Target$ ให้เปลี่ยนค่า $Right = Mid - 1$
- 3) หากหลุดจากลูปทำซ้ำโดยไม่เจอ ให้แสดงผลว่า "ไม่พบข้อมูล"

เมื่อรันโปรแกรมจนจบ ขั้นตอนวิธีนี้จะมีการคำนวณค่า Mid ทั้งหมดกี่ครั้ง และหยุดทำงานที่ดัชนีใด

ก. คำนวณ Mid 2 ครั้ง, หยุดที่ดัชนี 3

ข. คำนวณ Mid 3 ครั้ง, หยุดที่ดัชนี 3

ค. คำนวณ Mid 2 ครั้ง, หยุดที่ดัชนี 2

ง. คำนวณ Mid 3 ครั้ง, หยุดที่ดัชนี 2

54. ข้อใดคือค่าของผลลัพธ์ A ที่ได้จากขั้นตอนวิธีซึ่งแสดงด้วยรหัสเทียมต่อไปนี้ เมื่อกำหนดให้ข้อมูลนำเข้าเริ่มต้นคือ $A = 54$ และ $B = 24$

- 1) รับข้อมูล A และ B เป็นจำนวนเต็มบวก
- 2) ทำซ้ำตราบใดที่ $B \neq 0$ ให้ทำตามขั้นตอนย่อยดังนี้
 - . 2.1) คำนวณหาเศษจากการหาร: $Temp = A \pmod{B}$
 - . 2.2) เปลี่ยนค่า: $A = B$
 - . 2.3) เปลี่ยนค่า: $B = Temp$
- 3) แสดงผลลัพธ์ค่า A

ก. 2

ข. 4

ค. 6

ง. 12

55. กำหนดขั้นตอนการรวมกลุ่มตัวเลขดังต่อไปนี้

ขั้นตอนการรวมกลุ่ม: กำหนดรายการตัวเลขจำนวนเต็มบวกตั้งแต่ 1 จำนวนขึ้นไป
ทำซ้ำตามขั้นตอนต่อไปนี้ จนกว่าจะเหลือตัวเลขเพียงตัวเดียวในรายการ

- . 1) ค้นหาตัวเลขที่น้อยที่สุด 2 อันดับแรก จากรายการ
- . 2) นำตัวเลขทั้งสองมารวมกัน ได้ผลรวม S แล้วสะสมค่า S เข้าไปใน **ต้นทุนรวม**
- . 3) ลบตัวเลขทั้งสองออกจากรายการ แล้วใส่ผลรวม S เข้าไปแทน

ตัวอย่าง: รายการเริ่มต้น [3, 1, 4, 2] ดำเนินการดังนี้

ครั้งที่	ตัวเลขน้อยสุด 2 อันดับ	ผลรวม (S)	รายการหลังรวม (เรียงใหม่)
1	1, 2	3	[3, 3, 4]
2	3, 3	6	[4, 6]
3	4, 6	10	[10]

ต้นทุนรวม = $3 + 6 + 10 = 19$

คำถาม: ถ้ารายการเริ่มต้นคือ [2, 6, 1, 4, 3] เมื่อดำเนินการตามขั้นตอนข้างต้นจนเหลือตัวเลขเพียงตัวเดียว **ต้นทุนรวม** จะมีค่าเท่าใด

ก. 32

ข. 33

ค. 34

ง. 35

ตอนที่ 3 วิทยาการคำนวณ แบบอัตนัย (เติมคำตอบ) จำนวน 5 ข้อ (ข้อ 56–60) ข้อละ 2 คะแนน

56. ระบบเลขฐานสอง (Binary) คือระบบตัวเลขที่ประกอบด้วยตัวเลขเพียง 2 ตัว ได้แก่ 0 และ 1 เท่านั้น โดยแต่ละหลัก (บิต) แทนค่าประจำหลักเป็นเลขยกกำลังของ 2 โดยนับจากขวามาซ้าย เริ่มต้นที่ $2^0 = 1$ ดังตาราง

เลขยกกำลัง	2^7	2^6	2^5	2^4	2^3	2^2	2^1	2^0
ค่าประจำหลัก	128	64	32	16	8	4	2	1

ตัวอย่างเช่น เลขฐานสอง 1011 แปลงเป็นฐานสิบได้ดังนี้

$$\begin{array}{cccc} 2^3 & 2^2 & 2^1 & 2^0 \\ 1 & 0 & 1 & 1 \end{array} = (1 \times 8) + (0 \times 4) + (1 \times 2) + (1 \times 1) = 8 + 0 + 2 + 1 = 11$$

ขั้นตอนวิธี สำหรับแปลงเลขฐานสองเป็นเลขฐานสิบ (ประมวลผลจากซ้ายไปขวา) มีดังนี้

ข้อมูลนำเข้า: สตริง S ซึ่งประกอบด้วยเลขฐานสอง (อักขระ '0' และ '1' เท่านั้น)

ข้อมูลส่งออก: ค่าฐานสิบที่เป็นผลลัพธ์

1) กำหนดให้ $result = 0$ และ $i = 0$ (ตำแหน่งแรกของสตริง จากซ้ายสุด)

2) ทำซ้ำตราบใดที่ $i <$ ความยาวของสตริง S :

. 2.1) $result = result \times 2$

. 2.2) ถ้า $S[i] = '1'$:

. . $result = result + 1$

. 2.3) $i = i + 1$

3) แสดงค่า $result$

ตัวอย่างการทำงาน: ถ้า $S = "1101"$

รอบที่ (i)	$S[i]$	การคำนวณ	ค่า result
0	1	$0 \times 2 = 0$ แล้ว $+1$ (เพราะเจอ 1)	1
1	1	$1 \times 2 = 2$ แล้ว $+1$ (เพราะเจอ 1)	3
2	0	$3 \times 2 = 6$ (เจอ 0 จึงไม่บวก)	6
3	1	$6 \times 2 = 12$ แล้ว $+1$ (เพราะเจอ 1)	13

ผลลัพธ์ที่ได้คือ 13

คำถาม: ถ้า $S = "10110101101"$ เมื่อดำเนินการตามขั้นตอนวิธีข้างต้น จะได้ผลลัพธ์เป็นเลขฐานสิบที่มีค่าเท่าใด

ตอบ ในกระดาษคำตอบ

57. หยวนมีไข่ที่เหมือนกันทุกประการจำนวน 2 ฟอง และต้องการทดสอบความทนทานของไข่ โดยมีอาคารสูง 15 ชั้น (ชั้นที่ 1 ถึง 15) หยวนสามารถนำไข่ไปปล่อยจากชั้นต่าง ๆ เพื่อสังเกตว่าไข่แตกหรือไม่

นิยาม: ไข่ทุกฟองมีค่าความทนทาน T เท่ากัน โดย T เป็นจำนวนเต็มตั้งแต่ 1 ถึง 15

- ปล่อยจากชั้น $\leq T$ แล้ว ไข่ไม่แตก (ใช้ซ้ำได้)
- ปล่อยจากชั้น $> T$ แล้ว ไข่แตก (ใช้ต่อไม่ได้)

กติกา:

- มีไข่เพียง 2 ฟอง ถ้าแตกทั้ง 2 ฟองโดยยังระบุ T ไม่ได้ = ล้มเหลว
- หยุดการทดสอบเมื่อระบุค่า T ได้แน่นอน

ตัวอย่างกลยุทธ์: ปล่อยไข่ฟองแรกที่ชั้น 8

- ถ้าไข่แตกที่ชั้น 8: $T \leq 7$ ใช้ไข่ฟองที่ 2 ทดสอบชั้น 1, 2, 3, ..., 7 ตามลำดับ ในกรณีเลวร้ายที่สุด (ไข่ฟองที่ 2 แตกที่ชั้น 7) จะทดสอบทั้งหมด $1 + 7 = 8$ ครั้ง
- ถ้าไข่ไม่แตกที่ชั้น 8: $T \geq 8$ ยังมีไข่ 2 ฟอง และเหลือชั้น 9–15 ให้ทดสอบ

คำถาม: หยวนต้องการออกแบบกลยุทธ์ที่รับประกันว่าสามารถระบุค่า T ได้ในจำนวนครั้งที่น้อยที่สุดในกรณีเลวร้ายที่สุด (Worst Case) จงหาว่าในกรณีที่เลวร้ายที่สุด หยวนจะต้องปล่อยไข้อย่างมากที่สุดกี่ครั้ง (ตอบเป็นตัวเลขจำนวนเต็ม)

ตอบ ในกระดาศำตอบ

58. กำหนดตารางค่าระหว่างเลขโรมันและเลขฐานสิบดังนี้

เลขโรมัน	I	V	X	L	C	D	M
ค่าฐานสิบ	1	5	10	50	100	500	1000

ขั้นตอนวิธี สำหรับแปลงเลขโรมันเป็นเลขฐานสิบ มีดังนี้

ข้อมูลนำเข้า: สตริง S ซึ่งประกอบด้วยอักขระเลขโรมัน (เช่น "XIV")

ข้อมูลส่งออก: ค่าฐานสิบที่เป็นผลลัพธ์

1) กำหนดให้ $result = 0$ และ $i = 0$ (ตำแหน่งแรกของสตริง)

2) ทำซ้ำตราบใดที่ $i <$ ความยาวของสตริง S :

. 2.1) ถ้า i ไม่ใช่ตำแหน่งสุดท้าย และ ค่าของ $S[i] <$ ค่าของ $S[i + 1]$:

. . $result = result -$ ค่าของ $S[i]$

. 2.2) มิฉะนั้น:

. . $result = result +$ ค่าของ $S[i]$

. 2.3) $i = i + 1$

3) แสดงค่า $result$

ตัวอย่างการทำงาน: ถ้า $S = \text{"XIV"}$ ($X=10$, $I=1$, $V=5$)

รอบที่ (i)	$S[i]$	$S[i + 1]$	เงื่อนไข	ค่า $result$
0	X (10)	I (1)	$10 < 1$? ไม่ใช่ -> บวก	$0 + 10 = 10$
1	I (1)	V (5)	$1 < 5$? ใช่ -> ลบ	$10 - 1 = 9$
2	V (5)	(จบ)	ตำแหน่งสุดท้าย -> บวก	$9 + 5 = 14$

ผลลัพธ์ที่ได้คือ 14

คำถาม: ถ้า $S = \text{"MMCDLXXIX"}$ เมื่อดำเนินการตามขั้นตอนวิธีข้างต้น จะได้ผลลัพธ์เป็นเลขฐานสิบที่มีค่าเท่าใด

ตอบ ในกระดาษคำตอบ

59. กำหนดเหรียญ 3 ชนิด มีมูลค่า 1, 8 และ 13 บาท โดยมีจำนวนเหรียญแต่ละชนิดไม่จำกัด ต้องการทอนเงินจำนวนหนึ่งให้ได้จำนวนเหรียญน้อยที่สุด

ตัวอย่าง: ต้องการทอนเงิน 20 บาท สามารถใช้เหรียญ 13, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1 (รวม 8 เหรียญ) หรือใช้เหรียญ 8, 8, 1, 1, 1, 1 (รวม 6 เหรียญ) หรือใช้เหรียญ 1 ทั้งหมด (20 เหรียญ) เป็นต้น ซึ่งจะเห็นว่าการเลือกเหรียญที่แตกต่างกันให้จำนวนเหรียญรวมที่ไม่เท่ากัน

คำถาม: ถ้าต้องการทอนเงินจำนวน 77 บาท ด้วยเหรียญ {1, 8, 13} บาท จะต้องใช้เหรียญน้อยที่สุดกี่เหรียญ

ตอบ ในกระดาษคำตอบ

60. กำหนดให้หุ่นยนต์ตัวหนึ่งต้องการเดินทางในเขาวงกตขนาด 6×6 ช่อง โดยเริ่มเดินจากพิกัดซ้ายบนที่ $(0, 0)$ ไปยังพิกัดขวาล่างที่ $(5, 5)$ โดยหุ่นยนต์สามารถเดินได้ 4 ทิศทาง (บน, ล่าง, ซ้าย, ขวา) ครั้งละ 1 ช่อง และไม่สามารถเดินทะลุกำแพง (ช่องที่มีค่าเป็น 1) ได้ แผนผังเขาวงกตถูกแทนด้วยตาราง Array 2 มิติ โดย 0 หมายถึงช่องที่เดินผ่านได้ และ 1 หมายถึงกำแพง

	0	1	2	3	4	5
0	0 (เริ่ม)	0	1	0	1	0
1	0	1	0	0	0	0
2	0	1	0	1	0	1
3	0	0	0	1	0	0
4	1	1	0	0	1	0
5	0	0	0	1	0	0 (จบ)

จงหาว่าหุ่นยนต์จะต้องใช้จำนวนก้าว (Steps) ที่สั้นที่สุดกี่ก้าว จึงจะเดินทางจากจุดเริ่มต้นไปยังจุดสิ้นสุดได้

ตอบ ในกระดาศำตอบ